	Universitas Negeri Surabaya **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Etika Kecerdasan Artifisial	4920202032	Mata Kuliah Wajib Program Studi	**T=2**	**P=0**	**ECTS=3.18**	3	1 Agustus 2023

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Dr. Elly Matul Imah, M. Kom.	Dr. Elly Matul Imah, M. Kom.	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Case Study**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
	CPL-19	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang sains data.
	CPL-20	Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dalam berbagai konteks profesional.
	CPL-25	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mempertimbangkannya dalam memilih, membuat, mengintegrasi, mengevaluasi, dan mengadministrasi sistem berbasis kompetensi interdisiplin keilmuan sains data.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mengetahui dan menjelaskan kembali definisi umum Etika Kecerdasan Artifisial
	CPMK - 2	Mampu mendefinisikan tentang singularitas KA
	CPMK - 3	Memahami tentang kegunaan dan bahaya dari Autonomous weapons.
	CPMK - 4	Mengetahui isu terkait hak KA (robot dan sistem yang menggunakan KA lainnya)
	CPMK - 5	Mampu mendefinisikan dan menganalisis kejadian kasus falling in love with AI
	CPMK - 6	Memahami kasus akankah KA mengambil alih pekerjaan kita
	CPMK - 7	Mampu mendefinisikan kondisi good and bad robots
	CPMK - 8	Mampu memahami kasus-kasus pelanggaran AI terkait moral manusia

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-1	CPL-4	CPL-19	CPL-20	CPL-25
CPMK-1	✔				
CPMK-2			✔		
CPMK-3			✔		
CPMK-4					✔
CPMK-5			✔		
CPMK-6		✔			
CPMK-7					✔
CPMK-8				✔	

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔															
CPMK-2		✔	✔	✔												
CPMK-3					✔											
CPMK-4													✔			
CPMK-5						✔										
CPMK-6							✔									
CPMK-7									✔		✔	✔				
CPMK-8								✔		✔				✔	✔	✔

Deskripsi Singkat MK	Kecerdasan Artifisial (KA) atau Artificial Ingelligence (AI) berkembang dengan sangat cepat dan telah banyak digunakan dalam beberapa perangkat dan sistem di masyarakat dan pemerintahan. Pengetahuan tentang Etika KA sangat diperlukan. Perkuliahan ini mencakup masalah filosofis yang diangkat terkait apa itu sistem KA, penggunaan dan pengembangannya saat ini dan di masa depan. Mahasiswa akan dikenalkan tentang bagaimana kita menyelaraskan tujuan sistem KA otonom dengan tujuan kita sendiri sebagai manusia. Tentang isu apakah masa depan AI menimbulkan ancaman eksistensial bagi umat manusia. Perkuliahan ini juga membahas bagaimana pencegahan algoritme pembelajaran memperoleh bias yang tidak dapat diterima secara moral. Bahasan juga menyangkut bisakah sistem KA menjadi agen moral dan bagaimana kita meminta pertanggungjawaban KA. Dan bagaimana seharusnya kita hidup dengan dan memahami pikiran yang asing (KA) bagi pikiran kita. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan sudah bisa menunjukkan pengetahuan tentang isu-isu filosofis yang terlibat dalam etika kecerdasan buatan. Mampu bekerja dalam tim kecil untuk melakukan analisis dan telaah kasus-kasus Etika AI dan menyampaikan usulan solusi atau pencegahan. Mampu menghasilkan karya tulis secara teratur hingga tenggat waktu sebagai luaran perkuliahan dalam model studi kasus. Mahasiswa keterampilan dalam penelitian, analisis, dan argumentasi.
Pustaka	**Utama :**
	1. Unesco, “Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence,” 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en 2. · Bostrom, N. (2014), Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press · Wallach, W., Allen, C. (2008), Moral Machines, Oxford University Press 3. · N. Bostrom and E. Yudkowsky. ‘he ethics of artiûcial intelligence’. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
	Pendukung :
	1. Artikel pada jurnal: · AI & Society · arXiv (with sanity preserver) – not a journal but most current research on AI is here · Ethics and Information Technology · Minds & Machines · Philosophy & Technology 2. Top 9 ethical issues in artiûcial intelligence’, World Economic Forum, 21 Oct 2016 3. E. Yudkowsky. 'Artiûcial intelligence as a positive and negative factor in global risk' In Global Catastrophic Risks, edited by Nick Bostrom and Milan M. Cirkovic, 308—345. New York: Oxford University Press, 2008. 4. K. Grace, J. Salvatier, A. Dafoe, B. Zhang, and O. Evans. ‘When Will AI Exceed Human Per formance? Evidence from AI Experts’, arXiv:1705.08807, May 2017 5. S. J. Russell, D. Dewey, and M. Tegmark, ‘Research priorities for robust and beneûcial artiûcial intelligence’, AI Magazine, 201 6. Turkle, S. (2011), Alone Together, Basic Books – Introduction (‘Alone Together’) & Chapter 3 (‘True Companions’) 7. Howard, D., Muntean, I. (2017) ‘Artiûcial Moral Cognition: Moral Functionalism and Autonomous Moral Agency’ in T.M. Powers (ed.), Philosophy and Computing, Philosophical Studies Series 128
Dosen Pengampu	ATIK WINTARTI ELLY MATUL IMAH IBNU FEBRY KURNIAWAN IKE FITRIYANINGSIH KARTIKA CHANDRA DEWI RISKYANA DEWI INTAN PUSPITASARI YUNI ROSITA DEWI Yuni Rosita Dewi, M.Si. Yuni Rosita Dewi, M.Si. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom. Dr. Elly Matul Imah, M.Kom. Dr. Elly Matul Imah, M.Kom. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Ike Fitriyaningsih, M.Si Ike Fitriyaningsih, M.Si Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Dr. Atik Wintarti, M.Kom. Dr. Atik Wintarti, M.Kom.

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**

1	Mengetahui dan menjelaskan kembali definisi umum Etika Kecerdasan Artifisial	Mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang Etika AI secara umum	**Kriteria:** 1.Keaktifan saat tanya jawab 2.Mahasiswa mampu menjelaskan kembali definisi Etika AI **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Kuliah, diskusi dan tanya jawab 2x50 menit	Eksplorasi sumber belajar definisi Etika AI 1x50 menit	**Materi:** Definisi dan penjelasan umum Etika AI **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/.....* - - - - - - **Materi:** Pengenalan Etika Kecerdasan Artifisial **Pustaka:** · *N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.* - - - - - - **Materi:** Materi: Definisi dan penjelasan umum Etika AI Pustaka: Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/... 1% Materi: Pengenalan Etika Kecerdasan Artifisial Pustaka: · N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014. **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...*	1%
2	1.Mampu mendefinisikan tentang singularitas KA 2.Mampu menjelaskan kembali tentang singularitas KA	Menjelasan singularitas dan mempu memberikan contoh kasus di akhir perkuliahan	**Kriteria:** Penjelasan runut, contoh benar **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi dan pembahasan kasus singularitas: video: · Harris, S. 'Can we build AI without losing control over it?', TED talk, October 2016. Artikel: · Chalmers, D. (2010). he singularity: A philosophical analysis. Journal of Consciousness Studies, 17(9-1), 7-65. 2x50 menit	- -	**Materi:** Singularitas **Pustaka:** *Top 9 ethical issues in artiûcial intelligence', World Economic Forum, 21 Oct 2016* - - - - - - **Materi:** Singularitas **Pustaka:** · *Bostrom, N. (2014), Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press · Wallach, W., Allen, C. (2008), Moral Machines, Oxford University Press*	0%
3	1.Mampu mengidentifikasi kasus jika sistem KA lebih cerdas dari pada manusia 2.Mampu menjelaskan kondisi dan memberi contoh KA lebih cerdas dari pada manusia 3.Mampu memberikan solusi mengatasi masalah	Mahasiswa memahami kondisi AI lebih baik dari pada manusia dan memahami bagaimana peluang kejadian dan kondisi yang membuat terjadi	**Kriteria:** Mahasiswa mampu menjelaskan dengan runut dan memberikan contoh **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Diskusi dan presentasi kasus tentang apa yang terjadi jika KA lebih cerdas dari pada manusia dalam menyelesaikan suatu tugas? 2x50 menit	- -	**Materi:** Jika KA lebih cerdas dari manusia **Pustaka:** · *Bostrom, N. (2014), Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press · Wallach, W., Allen, C. (2008), Moral Machines, Oxford University Press* - - - - - - **Materi:** Kecerdasan KA yang melebihi Manusia dalam suatu skill tertentu **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...*	1%

4	1.Mampu menjelaskan tentang Rasis dari KA. 2.Mampu menganalisis kasus-kasuk Rasis KA	Mahasiswa tahu dan paham kondisi rasis AI dan bagaimana mengatasi kasus rasis AI.	**Kriteria:** Menjelaskan contoh rasis AI, dan memberikan penyelesaian agar rasis AI tidak terjadi. **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Membentuk kelompok, mempresentasikan dan diskusi. 2x50 menit	- -	**Materi:** Racist AI **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...* **Materi:** Racist AI **Pustaka:** · *N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.* **Materi:** Contoh isu racist AI **Pustaka:** *Top 9 ethical issues in artiûcial intelligence', World Economic Forum, 21 Oct 2016*	2%
5	1.Memahami tentang kegunaan dan bahaya dari Autonomous weapons. 2.Mengetahui etika tentang Autonomous weapons	1.Mahasiswa mengertahui adanya autonomous weapon 2.Mahasiswa tahu bahaya penyalahgunaan autonomous weapon 3.Mahasiswa memahami tindakan yang harus dilakukan jika ada penyalahgunaan autonomous weapon	**Kriteria:** 1.Mahasiswa bisa memberikan contoh kondisi bahaya penyalah gunaan autonomous weapon 2.Mahasiswa bisa memberikan kondisi-kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan bahaya autonomous weapon 3.Mahasiswa mampu menjelaskan langkah pencegahan penyalahgunaan autonomous weapon **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Mempelajari video N. Sharkey, 'Killer Robots in War and Civil Society', video talk, 10 August dan membaca · Sparrow, R. (2007). 'Killer robots', Journal of Applied Philosophy, 24. Membuat tulisan singkat hasil analisis melihat video dan analisis terhadap video tersebut tentang etika Autonomous weapons. 2 x 50 menit	- -	**Materi:** Mempelajari video N. Sharkey, 'Killer Robots in War and Civil Society', video talk, 10 August dan membaca · Sparrow, R. (2007). 'Killer robots', Journal of Applied Philosophy, 24. Membuat tulisan singkat hasil analisis melihat video dan analisis terhadap video tersebut tentang etika Autonomous weapons. **Pustaka:** *Top 9 ethical issues in artiûcial intelligence', World Economic Forum, 21 Oct 2016* **Materi:** 'Killer robots', Journal of Applied Philosophy, 24. Membuat tulisan singkat hasil analisis melihat video dan analisis terhadap video tersebut tentang etika Autonomous weapons. **Pustaka:** *Artikel pada jurnal: · AI & Society · arXiv (with sanity preserver) – not a journal but most current research on AI is here · Ethics and Information Technology · Minds & Machines · Philosophy & Technology* **Materi:** Masalah etika di autonomous weapons. **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/.....* **Materi:** Mempelajari video N. Sharkey, 'Killer Robots in War and Civil Society', video talk, 10 August dan membaca · Sparrow, R. (2007). 'Killer robots', Journal of Applied Philosophy, 24. Membuat tulisan singkat hasil analisis melihat video dan analisis terhadap video tersebut tentang etika Autonomous weapons. **Pustaka:**	6%

6	1.Mampu mendefinisikan dan menganalisis kasus kejadian kasus falling in love with AI 2.Mampu menguraikan permasalahan dan sebab terjadinya kasus falling in love with AI 3.Mampu menyampaikan ide solusi mencegah dan mengatasi kasus falling in love with AI	Memahami kondisi penyalahgunaan AI	**Kriteria:** Menyebutkan contoh kasus, dan memahami cara penaggulangan. **Bentuk Penilaian** : Penilaian Portofolio	Mendiskusikan video: · Kasus penyalah gunaan AI ke hal pelecehan. Devlin, K. (2017). 'AI girlfriends robots', TED talk, April 2017 · Radiolab (2018). 'More or less Human', Podcast, May 2018 Bahan bacaan: · Turkle, S. (2011), Alone Together, Basic Books – Introduction ('Alone Together') & Chapter 3 ('True Companions') 2 x 50 menit	- -	**Materi:** Mendiskusikan video: · Devlin, K. (2017). 'Sex robots', TED talk, April 2017 · Radiolab (2018). 'More or less Human', Podcast, May 2018 Bahan bacaan: · Turkle, S. (2011), Alone Together, Basic Books – Introduction ('Alone Together') & Chapter Alone together: true companions3 ('True Companions') **Pustaka:** *Turkle, S. (2011), Alone Together, Basic Books – Introduction ('Alone Together') & Chapter 3 ('True Companions')* **Materi:** kasus etika KA falling love with AI **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...*	5%
7	1.Memahami kasus akankah KA mengambil alih pekerjaan kita 2.Menganalisis kasus tentang pekerjaan yang diambil alih KA 3.Menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar tidak tergantikan oleh KA 4.Memahami rambu-rambu pengembangan KA yang tidak merugikan manusia	1.Memahami kondisi yang mungkin terjadi jika kemampuan AI lebih baik dari manusia 2.Memahami kondisi kemampuan AI tidak bisa menggantikan manusia 3.Mamahami sebagai manusia apa yang harus dilakukan agar tidak tergantikan oleh AI	**Kriteria:** keaktifan diskusi dan menganalisis permasahan serta kemampuan presentasi **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Menganalisis kasus pada jurnal 'Why are here Still So Many Jobs? he History and Future of Workplace Automation', he Journal of Economic Perspectives, 29, pp. 3–30 2 x 50 menit	- -	**Materi:** Autor, D. H. (2015), 'WhyArehere Still So Many Jobs? he History and Future of Workplace Automation', he Journal of Economic Perspectives, 29, pp. 3–30 **Pustaka:** *Artikel pada jurnal: · AI & Society · arXiv (with sanity preserver) – not a journal but most current research on AI is here · Ethics and Information Technology · Minds & Machines · Philosophy & Technology*	4%
8	Mampu menganalisis kasus pelanggaran etika KA	Mahasiswa mampu menganalisi kasus dan membahas penyelesaian kasus dari sisi Etika AI	**Kriteria:** Kerunutan penjelasan, logis, dasar yang digunakan kredibel. **Bentuk Penilaian** : Penilaian Portofolio	UTS 2x50 menit	- -	**Materi:** uts **Pustaka:**	20%
9	1.Mampu medefinisikan kondisi good and bad robots 2.Mampu mengidentifikasi kasus good robots dan bad robots	Mmpu membedakan bad and good robot	**Kriteria:** Mahasiswa memampu menjelaskan apa itu bad and good robot, dan memberikan contoh kondisi bad and good robot. **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 x 50 menit	- -	**Materi:** KA yang baik dan buruk **Pustaka:** · *N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.* **Materi:** Rambu-rambu KA yang baik **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...* **Materi:** Moral Kognitif Tiruan **Pustaka:** *Howard, D., Muntean, I. (2017) 'Artiûcial Moral Cognition: Moral Functionalism and Autonomous Moral Agency' in T.M. Powers (ed.), Philosophy and Computing, Philosophical Studies Series 128*	5%

10	Mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang terminologi moral of AI	1.Mahasiswa mengetahui definisi singularitas 2.Mahasiswa memahami kondisi singularitas AI 3.Mahasiswa mampu memberikan solusi dan pencegahan singularitas AI yang tidak baik	**Kriteria:** 1.Menjawab dan menjelaskan kembali singularitas AI 2.Memberikan contoh kondisi singularitas Ai dengan runut **Bentuk Penilaian** : Penilaian Portofolio	Kerja kelompok mandiri: · Anderson, M., Anderson, S. L. 'he Ethical Robot', UConn Today, 15 June 2011 · IEEE Spectrum, 'How to build a moral robot', Youtube, 31 May 2016 2 x 50 menit	- -	**Materi:** Moral of AI **Pustaka:** *Howard, D., Muntean, I. (2017) 'Artiûcial Moral Cognition: Moral Functionalism and Autonomous Moral Agency' in T.M. Powers (ed.), Philosophy and Computing, Philosophical Studies Series 128* **Materi:** Etika AI **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...*	5%
11	Mampu menjelaskan bad and good robot/AI	1.Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi driveless cars 2.Mahasiswa mampu menganalisis kasus dan memberikan kondisi pihak yang bertanggungjawab pada kasus kecelakaan oleh mobil tanpa awak	**Kriteria:** keatifan dalam diskusi **Bentuk Penilaian** : Penilaian Portofolio	Presentasi hasil diskusi tentang kasus driverless cars Kondisi jika terjadi tabrakan maka siapa yang akan bertanggung jawab. Siapa yang harusnya diselamatkan. Dan bagaimana ide pencegahan dan ideal seharusnya sesuai etika 2 x 50 menit	- -	**Materi:** resiko KA **Pustaka:** *E. Yudkowsky. 'Artiûcial intelligence as a positive and negative factor in global risk' In Global Catastrophic Risks, edited by Nick Bostrom and Milan M. Cirkovic, 308—345. New York: Oxford University Press, 2008.* **Materi:** isu driverless car **Pustaka:** *Top 9 ethical issues in artiûcial intelligence', World Economic Forum, 21 Oct 2016*	2%
12	Mampu menjelaskan bad and good robot/AI	1.Substansi dan kasus yang diulas 2.Format tata tulis ilmiah	**Kriteria:** 1.Kaidah tata tulis 2.validitas data dan sumber referensi 3.analisis dan sintesis yang dilakukan 4.kemampuan mengidentifikasi masalah **Bentuk Penilaian** : Penilaian Portofolio	Studi kasus pelanggaran etika KA yang ditemukan di masyarakat. Menganalisis dan menuliskan dalam makalah dengan format karya tulis ilmiah lengkap dengan referensi.	asynchronous di LMS Si Dia unesa 2 x50 menit	**Materi:** kasus pelanggaran AI **Pustaka:** *Artikel pada jurnal: · AI & Society · arXiv (with sanity preserver) – not a journal but most current research on AI is here · Ethics and Information Technology · Minds & Machines · Philosophy & Technology*	5%
13	1.Mengetahui isu terkait hak KA (robot dan sistem yang menggunakan KA lainnya) 2.Mampu menjelaskan kembali tentang hak KA 3.Hal apa saja yang tidak boleh dilakukan manusia terhadap KA	Mahasiswa mampus memberikan analisis atas kasus pelanggaran etika AI dan memberikan sudut pandang dari aturan Etik	**Kriteria:** Keaktifan dalam diskusi **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah dan dikusi 2 x 50 menit	- -	**Materi:** hak robot **Pustaka:** · *N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.* **Materi:** AI ethics **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...*	1%
14	1.Mampu menjelaskan tentang terminologi living with alien minds 2.Mampu mengidentifikasi bahwa moral manusia itu hal penting 3.Memahami konsep robust adversarial dengan lebih bijak	Mahasiswa mampu memahami moral manusia terhadap produk AI	**Kriteria:** Keaktifan diskusi dan memberikan paparan moral terhadap AI **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah dan diskusi 2 x 50 menit	- -	**Materi:** human moral **Pustaka:** · *N. Bostrom and E. Yudkowsky. 'the ethics of artiûcial intelligence'. In W. M. Ramsey and K. Frankish, editors, he Cambridge Handbook of Artiûcial Intelligence, pages 316–334. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.*	2%

15	1.Mampu memahami kasus-kasus peanggaran AI terkait moral manusia 2.Pembeda antara manusia dan mesin pada letak nilai moral	kemampuan menganalisis masalah, menyampaikan ide solusi, dan mengambil kesimpulan	**Kriteria:** 1.substansi penjelasan atas masalah dan solusinya 2.keaktifan saat tanya jawab **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi atas kasus dan video · Tufekci, Z. 'Machine intelligence makes human morals more important', TED talk, 11 November 2016 · Coldewey, D., 'Laying a trap for self-driving cars', TechCrunch, 17 March 2 x 50 menit		**Materi:** AI ethics: human morality **Pustaka:** *Unesco, "Ethical Impact Assessment A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," 2023. [Online]. Available: http://www.unesco.org/...* - - - - - - - - - - - - - - - - **Materi:** robust AI **Pustaka:** *S. J. Russell, D. Dewey, and M. Tegmark, 'Research priorities for robust and beneûcial artiûcial intelligence', AI Magazine, 201*	6%
16	Mampu menulis artikel tentang etika KA	1.Substansi artikel 2.Presentasi 3.Kemampuan diskusi 4.Pemahaman terhadap masalah yang diangkat dan pelanggaran etika AI yang dianalisis	**Kriteria:** 1.Kemampuan presentasi 2.Kemampuan menjelasakan 3.Kemampuan menganalisis permasalahan 4.Kemampuan melakukan studi literatur 5.Kemampuan menjawab pertanyaan 6.Kemampuan menjelaskan jenis pelanggaran ai 7.kemampuan menyajikan dalam bentuk artikel dan lisan **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi project dan pembuatan artikel KA 2 x 50 menit	-	**Materi:** artikel terkait etika AI **Pustaka:** *Artikel pada jurnal: · AI & Society · arXiv (with sanity preserver) – not a journal but most current research on AI is here · Ethics and Information Technology · Minds & Machines · Philosophy & Technology*	35%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	16%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	37%
3.	Penilaian Portofolio	39.5%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	7.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 9 Desember 2024

Koordinator Program Studi S1 Sains Data

YULIANI PUJI ASTUTI
NIDN 0031077804

UPM Program Studi S1 Sains Data

NIDN 0021059403

File PDF ini digenerate pada tanggal 2 Oktober 2025 Jam 09:11 menggunakan aplikasi RPS-OBE SIDia Unesa

VALID